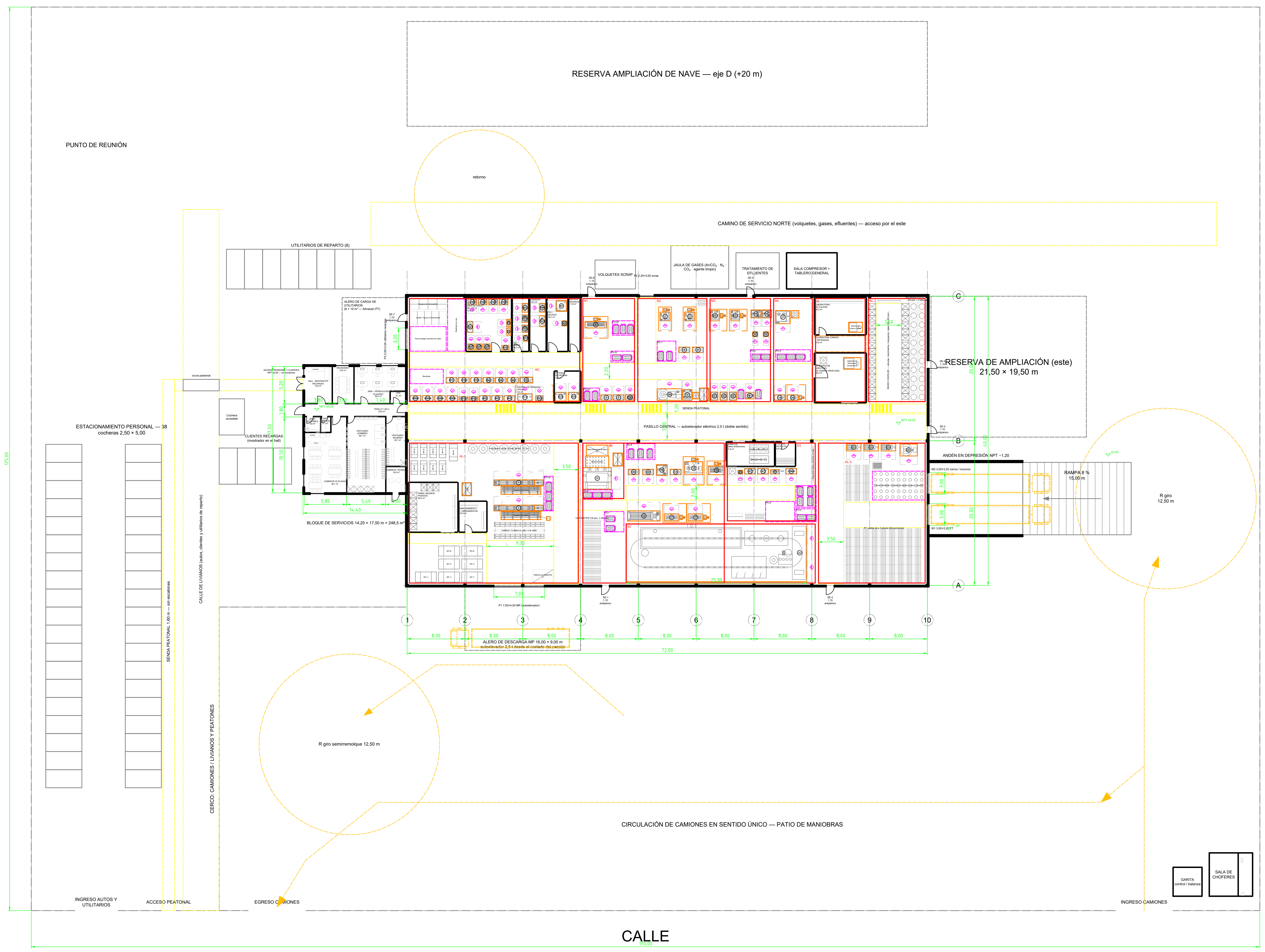
LAYOUT PLANTA 2035 — REV. 4 (Dimensionamiento_TecnicoV2 + MP opción D)

Nave 72 × 40 m = 2.880 m² · Servicios 14,2 × 17,5 m = 248,5 m² · sin puente grúa (autoelevador 2,5 t + pluma 1 t)

TERRENO 170,00 × 125,00 m = 21.250 m²


RESERVA AMPLIACIÓN DE NAVE — eje D (+20 m)
PUNTO DE REUNIÓN
retorno
CAMINO DE SERVICIO NORTE (volquetes, gases, efluentes) — acceso por el este
UTILITARIOS DE REPARTO (8)
VOLQUETES SCRAP
P2 2,20×3,00 scrap
JAULA DE GASES (Ar/CO₂ · N₂ · CO₂ · agente limpio)
TRATAMIENTO DE EFLUENTES
SALA COMPRESOR + TABLERO GENERAL
ALERO DE CARGA DE UTILITARIOS (8 × 10 m² — Almacen PT)
P3 3,00×3,00 utilitarios recargas
ACCESO PERSONAL Y CLIENTES NPT ±0,00 — sin escalones
cruce peatonal
HALL · MOSTRADOR RECARGAS
REUNIONES
ADM + PRODUCCIÓN (6 puestos)
PASILLO 1,80 m
VESTUARIO HOMBRES
VESTUARIO MUJERES
COMEDOR 30 PLAZAS
GABINETE TÉCNICO
Cochera accesible
CLIENTES RECARGAS (mostrador en el hall)
ESTACIONAMIENTO PERSONAL — 38 cocheras 2,50 × 5,00
BLOQUE DE SERVICIOS 14,20 × 17,50 m = 248,5 m²
RC
N1
N2
N3
N4
Q
AL-2
AL-1
G
S1
S2
S3
AL-3
SENDA PEATONAL
PASILLO CENTRAL — autoelevador eléctrico 2,5 t (doble sentido)
NPT ±0,00
PAÑOL INSUMOS PESADOS
MANTENIMIENTO + HERRAMIENTAS
CASQUETES (16 pos., 2 alturas)
RESERVA DE AMPLIACIÓN (este)
21,50 × 19,50 m
ANDÉN EN DEPRESIÓN NPT −1,20
M2 3,00×3,20 carros / insumos
M1 3,00×3,20 PT
RAMPA 8 %
15,00 m
R giro
12,50 m
SE-1 1,10 antipánico
SE-2 1,10 antipánico
SE-3 1,10 antipánico
SE-4 1,10 antipánico
SE-5 1,10 antipánico
SE-6 1,10 antipánico
SE-7 1,10 antipánico
P1 7,00×4,50 MP (autoelevador)
ALERO DE DESCARGA MP 16,00 × 9,00 m
autoelevador 2,5 t desde el costado del camión
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8,00
72,00
40,00
20,00
3,50
9,30
7,00
25,00
5,80
5,40
14,40
17,50
10,50
5,20
1,80
3,80
7,40
CALLE DE LIVIANOS (autos, clientes y utilitarios de reparto)
SENDA PEATONAL 1,80 m — sin escalones
CERCO: CAMIONES / LIVIANOS Y PEATONES
R giro semirremolque 12,50 m
CIRCULACIÓN DE CAMIONES EN SENTIDO ÚNICO — PATIO DE MANIOBRAS
GARITA control / balanza
SALA DE CHOFERES
INGRESO AUTOS Y UTILITARIOS
ACCESO PEATONAL
EGRESO CAMIONES
INGRESO CAMIONES
CALLE
125,00
170,00

VERIFICACIÓN CONTRA LOS EXCEL (2035)				
Grupo	Concepto	Pide el Excel	Dibujado	Estado
Servicios	Plazas de comedor (5 mesas de 6)	30	30	OK
Servicios	Puestos de oficina (adm. + producción)	6	6	OK
Servicios	Inodoros hombres (art. 49, 2035)	3	3	OK
Servicios	Lavabos hombres (art. 49, 2035)	5	5	OK
Servicios	Mingitorios hombres (art. 49, 2035)	4	4	OK
Servicios	Duchas hombres (art. 49, 2035)	4	4	OK
Servicios	Armarios hombres (56 trabajadores 2035)	56	56	OK
Servicios	Inodoros mujeres (art. 49, 2035)	1	1	OK
Servicios	Lavabos mujeres (art. 49, 2035)	1	1	OK
Servicios	Duchas mujeres (art. 49, 2035)	1	1	OK
Servicios	Armarios mujeres (7 trabajadoras 2035)	7	8	OK
Normas (m²)	Laboratorio de calidad	35	36,2	OK
Normas (m²)	Descarga de muestras de carros	48	48,3	OK
Normas (m²)	Cuarentena carros + retenidos	15	15,6	OK
Normas (m²)	Recargas: recinto de polvo químico	45	45,9	OK
Normas (m²)	Recargas: PH con jaula + secado	20	20,7	OK
Normas (m²)	Recargas: control de pérdidas	6	12,5	OK
Normas (m²)	Recargas: CO_2 y agente limpio	15	16,3	OK
Normas (m²)	Recargas: líquidos	15	16,3	OK
Normas (m²)	Recargas: retoque de pintura	15	15,5	OK
Normas (m²)	Recargas: inutilizados y residuos	8	11,8	OK
Almacenes	Posiciones de hoja (paquetes, 2 alturas)	15	15	OK
Almacenes	Rollos de fleje (porta-flejes 3 niveles)	27	27	OK
Almacenes	Atados de caño + varilla (cantiléver)	12	12	OK
Almacenes	Casquetes (posiciones de pallet, 2 alturas)	16	16	OK
Almacenes	Pañol de insumos pesados (m²)	35	46,2	OK
Almacenes	Polvo ABC (posiciones de big bag, 2 alturas)	19	22	OK
Almacenes	Insumos de terminación (posiciones de rack)	51	60	OK
Almacenes	Químicos con batea (m²)	21,5	21,8	OK
Almacenes	PT: posiciones de pallet (2 alturas)	64	66	OK

CUADRO DE SUPERFICIES		
Sector	Nombre	m²
AL-1	MATERIA PRIMA — ACERO (sin puente grúa)	462,6
G	CORTE DE CHAPA — GUILLOTINA	46,6
S1	LÍNEA DE CARROS 25–100 kg	388,1
S2	PINTURA EN POLVO — 1 LÍNEA	221,8
S3	TERMINACIÓN	136,4
AL-3	PRODUCTO TERMINADO + MUELLES	294
RC	RECARGAS (IRAM 3517-2)	345,1
N1	RAMA CUERPO 2,5–10 kg	107,3
N2	RAMA CÚPULA / FONDO + CUELLO	142,1
N3	UNIÓN + PRUEBA HIDRÁULICA	124,7
N4	GRANALLADO · DETECCIÓN · CORRECCIÓN	81,2
Q	CALIDAD (IRAM 3523 / 3550)	102,9
AL-2	INSUMOS DE TERMINACIÓN + POLVO	117,4

FLUJOS (capa FLUJO_MATERIALES, congelada en el modelo)		
N°	Flujo	Secuencia
1	MP acero (P1 → AL-1 → corte)	Camión bajo el alero → autoelevador 2,5 t → P1 → balanza → filas de paquetes / cantiléver / porta-flejes → mesa elevadora de la guillotina
2	Cuerpo 1 kg	Cantiléver → pluma 1 t → cargador de atados → 1 Cortadora de caño (2) → PU-2a → 9 Encastre (N3)
3	Cuerpo 2,5–10 kg	Paquete → mesa elevadora → mesa de bolas → 30 Guillotina → PU-D → PU-2d → 2 Numerado (2) → 3 Cilindrado → PU-2c → 4 Sold. longitudinal → PU-2b → unión
4	Cúpula / fondo	Porta-flejes (AL-1) → 34 Desbobinador + enderezador + alimentador → 5 Corte de disco y embutido → PU-1 → cúpula: 6 Preparación de cuello (2) → 7 Sold.
5	Cilindro armado	9 Encastre (3) → 8 Bordoneado → 10 Sold. circ. (2) → PU-3 → 11 PH (2) → 12 Secado (2) → 13 Granallado → 14 Detección → 29 Corrección → PU-9 → PU-4
6	Pintura	PU-4 → 20 Línea única (carga → cabina → horno → enfriado → descarga, en el extremo este) → PU-5
7	Terminación matafuegos	PU-5 → 21 Carga de polvo (big bag) → 22 Ensamblaje (2) → 23 Presurización → 24 Etiquetado → 25 Embalaje (3) → 26 Envolvedora → AL-3 → M1
8	Cilindros vendidos vacíos	PU-5 → 25 Embalaje y palletizado (tapón, separador por capa) → 26 Envolvedora → AL-3 → M1
9	Carros 25–100 kg	30 Guillotina → PU-7 → 15 Cilindrado → 17 Punteo / refuerzo (2) → 16 Sold. long. → 18 Sold. circ. → 31 Inspección → 19 PH → 32 Marcado → 33 Probetas →
10	Carros pintados (vuelta)	M2 → 21 Carga de polvo → armado (estructura + ruedas) → 23 Presurización → 24 Etiquetado → AL-3 (a piso)
11	Recargas	P3 (utilitarios) → recibidos → R1 Recepción → R19 Inspección visual (2) → descarga (sala de polvo / CO_2 / líquidos) → R4 Desarme (3) → R5 Lavado → PH
12	Scrap	Orillas de hoja, despuntes de caño y esqueleto de fleje → contenedores basculantes → pasillo central → portón P2 → volquetes
13	Polvo e insumos	M2 → AL-2 (big bags, válvulas, cajas…) → carga de polvo (S3) / sala de polvo de recargas

PUESTOS Y MÁQUINAS			
Código	Puesto (Resumen Capacidad 2035)	Pide	Dibujado
E-01	Cortadora de caño 1 kg (plasma)	2	2
E-02	Numerado de cuerpo	2	2
E-03	Cilindradora	1	1
E-04	Soldadura longitudinal	1	1
E-05	Corte de disco y embutido	1	1
E-06	Preparación de cuello	2	2
E-07	Soldadura circunferencial de cuello	2	2
E-08	Bordoneado	1	1
E-09	Encastre de fondo	3	3
E-10	Soldadura circunferencial cúpula + fondo	2	2
E-11	Prueba hidráulica	2	2
E-13	Granalladora de turbina	1	1
E-14	Detección de defectos	1	1
E-29	Corrección de defectos (repaso MIG)	1	1
E-20	Línea de pintura en polvo + horno	1	1
E-21	Carga de polvo (tolva + balanza)	1	1
E-22	Ensamblaje válvula + manómetro	2	2
E-23	Presurización N_2 (manifold)	1	1
E-24	Etiquetado	1	1
E-25	Embalaje y palletizado	3	3
E-30	Guillotina hidráulica 8 × 3.200 (tope 1.000)	1	1
E-15	Cilindrado de chapa (roladora 4 rodillos)	1	1
E-17	Punteo, refuerzo y estructura del carro	2	2
E-16	Soldadura longitudinal carros	1	1
E-18	Soldadura circunferencial fondo y cúpula	1	1
E-31	Inspección de costuras int. y ext.	1	1
E-19	Prueba hidráulica carros (4,0 MPa)	1	1
E-32	Marcado del recipiente	1	1
E-33	Probetas de soldadura	1	1
R-01	Recepción y clasificación	1	1
R-19	Inspección visual	2	2
R-04	Desarme de matafuego (morsa)	3	3
R-07	Prueba hidráulica c/ jaula	1	1
R-08	Secado de cilindros	1	1
R-09	Ensamblaje (anillo, pescante, rosca)	3	3
R-10	Presurización N_2	2	2
R-22	Ensayo de peso (control de masa)	1	1
R-11	Hermeticidad (inmersión 1 min)	1	1
R-20	Retoque de pintura (cabina c/ extracción)	2	2
R-21	Etiquetado (oblea IRAM + marbete)	2	2
R-17	Despacho (precintos + remito)	2	2
R-02	Descarga de polvo c/ recuperación	4	4
R-16	Clase D (descarga / carga manual)	2	2
R-26	Descarga de líquidos (agua / AFFF / K)	1	1
R-24	Descarga de CO_2 / agente limpio (muestreo)	2	2
R-23	Prueba Puffer (IRAM 3672)	1	1
R-05	Lavado interior de cilindro	1	1
R-03	Carga de polvo por vacío	3	3
R-14	Llenado de agente líquido	1	1
R-12	Carga de CO_2 (trasvasador + morsa)	1	1
R-13	Carga de agente limpio + N_2	1	1

REFERENCIAS	
Capa	Qué muestra
MAQUINAS / AREA_TRABAJO	equipos (bloques con atributos) y área del operario
PULMONES	carros y pulmones entre puestos (a trazos)
PASILLOS	pasillos del autoelevador, calles de carros y senda peatonal
TABIQUES / MAMPARAS	locales cerrados y cierres bajos
FLUJO_MATERIALES / FLUJO_PERSONAS / EVACUACION	congeladas: descongelar para verlas